

第3章 一元函数微分学的概念

(简单?再看一眼)题目[1]:导数定义与等价无穷小综合代换

设 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x\sin x)} = \underline{\hspace{2cm}}$

主要思路:[看到 $f(0)=0$ 意味着可以放在任何地方][看到 $f'(0)$ 就应该考虑导数][$f'(0)$ 可不是0]

[1]按照目的构造:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x\sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)-f(0)}{(1-\cos x)-0} \cdot \frac{(1-\cos x)-0}{\ln(1-x\sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} f'(0) \cdot \frac{(1-\cos x)-0}{\ln(1-x\sin x)}$ [2]等价无穷小代换: (1) $\ln(1+u) \sim u$: $\ln(1-x\sin x) \sim -x\sin x \sim -x^2$

(2) $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

[3]极限拆分与综合计算:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos x)}{\ln(1-x\sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(1-\cos x) - f(0)}{1-\cos x} \cdot \frac{1-\cos x}{-x^2} \right] = f'(0) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{-x^2} = -\frac{1}{2}f'(0)$$

[注]:切勿对抽象函数 $f(1-\cos x)$ 盲目使用洛必达法则, 因为未指明 $f'(x)$ 在0的邻域内连续, 必须严格使用导数定义

(中等)题目[2]:连续但不可导函数乘积的可导性判定模型

设 $F(x) = g(x)\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续但不可导, $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导, $F(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则一定有A

(A) $g(a) = 0$

(B) $g(a) \neq 0$

(C) $g'(a) = 0$

(D) $g(a)$ 可以为任意实数

主要思路:[凑定义和条件, 尽可能使用条件]or[直接在a处, $g(a) = 0$ 直接把 $\varphi(a)$ 的不可导消了]

[1]用导数定义展开 $F'(a)$:

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)-F(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x-a}$$

分母是 $x - a$, 需要继续凑出 $x - a$:

$$\frac{g(x)\varphi(x) - g(a)\varphi(x) + g(a)\varphi(x) - g(a)\varphi(a)}{x-a} = \frac{g(x) - g(a)}{x-a} \cdot \varphi(x) + g(a) \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x-a}$$

[2]分析出现矛盾：第一部分极限存在： $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \varphi(x) = g'(a) \varphi(a)$

[已知 $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导且 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续]

第二部分极限存在： $\lim_{x \rightarrow a} g(a) \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} = g(a) \varphi'(a)$ [但 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处不可导且 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续]

因此必有 $g(a) = 0$

[核心模型]: 设 $f(x) = (x - a)\varphi(x)$ ，若 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处必可导，且 $f'(a) = \varphi(a)$

(简单?再看一眼) 题目[3]: 利用已知极限反求导数值

设连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{f(3-x)} = 2$ ，且 $f(1) = 0$ ，则 $f'(1)$ 的值为(D)

(A) 2

(B) -2

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $-\frac{1}{2}$

答案: (D)

主要思路: [不能无穷小换元, \quad 只能换元至 $x \rightarrow 1$, 化为导数定义微商形式]

[1] 变量代换: 令 $t = 3 - x$, \quad \quad 当 $x \rightarrow 2$ 时, $t \rightarrow 1$, \quad \quad 即 $x - 1 = (3 - t) - 1 = 1 - (t - 1)$

[2] 等价无穷小化简分子:

当 $t \rightarrow 1$ 时, $t - 1 \rightarrow 0$, \quad \quad 因为 $\ln(1 + u) \sim u$, \quad \quad 所以:

$\ln(x-1) = \ln(1-(t-1)) \sim -(t-1)$ [3] 因为 $f(1) = 0$, \quad \quad 分母直接放一个, \quad \quad 同时凑一个 $f'(1)$: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{f(3-x)} \sim \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-(t-1)}{f(t)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-1}{\frac{f(t)-f(1)}{t-1}} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-1}{f'(1)} = 2$

, \quad \quad 所以能得到

$f'(1) = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)-f(1)}{t-1} = -\frac{1}{2}$ --- ** (简单) 题目[4]: 复合函数微商极限界定

** 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f(0) = f'(0) = \sqrt{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} = \underline{4}$ 主要思路: [分子是平方, \quad 数值也可以平方, \quad 直接构造] [1] 注意到 $f^2(0) = (\sqrt{2})^2 = 2$, 故分子为平方差: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - f^2(0)}{x - 0}$ [2] 平方差拆开!:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \cdot [f(x) + f(0)] \right] = \lim_{x \rightarrow 0} [f'(0) \cdot [f(x) + f(0)]]$$

导数定义!: 由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导必连续, 知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \sqrt{2}$ [3] 结论: 故原极限为: $\sqrt{2} \cdot [\sqrt{2} + \sqrt{2}] = \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} = 4$

(简单?再看一眼) 题目[5]: 利用定义+夹逼定理

设 $f(x) = \frac{1}{n^2}$, $\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$, $n = 1, 2, \dots$, $f(0) = 0$, 则 $f'_+(0) = \underline{1}$

答案: 1

主要思路:[分段点在0处, \quad 求原点右导数必须老老实实用导数定义! 看到x被夹在区间两项之间, \quad 立刻联想到夹逼准则]

[1]由右导数定义列出极限表达式:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$$

[2]构造极限表达式, \quad 然后夹逼定理:

已知自变量区间:

$$\frac{1}{(n+1)^2} < x \leq \frac{1}{n^2}$$

取倒数翻转不等号:

$$n^2 \leq \frac{1}{x} < (n+1)^2$$

全式同乘以正数 $f(x) = \frac{1}{n^x}$ (凑出微商 $\frac{f(x)}{x}$):

$$\frac{1}{n^2} \cdot n^2 \leq \frac{f(x)}{x} < \frac{1}{n^2} \cdot (n+1)^2$$

两边展开化简, 得到精巧的夹逼区间:

$$1 \leq \frac{f(x)}{x} < \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$$

[3]夹逼准则取极限:

左侧不等式:

$$1 \leq \frac{f(x)}{x}$$

$$\text{右侧不等式: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 = 1$$

根据夹逼定理, \quad 得到结论:

$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 1$ --- ** (简单?再看一眼) 题目[6]:对数复合导数定义的逆向构造** 设可导函数 $f(x) > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} = \frac{f'(0)}{f(0)}$ 答案: $\frac{f'(0)}{f(0)}$ 主要思路:[基于分子, \quad 把n放到分母变成 $1/n$][看到 $\ln(A/B)$ 拆成 $\ln A - \ln B$][导数定义] [1]对数性质拆分与连续化变量代换: 利用对数商的性质 $\ln \frac{A}{B} = \ln A - \ln B$, 并将乘数n移至分母变成 $\frac{1}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{f(\frac{1}{n})}{f(0)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln f(\frac{1}{n}) - \ln f(0)}{\frac{1}{n}}$$

换元法:令自变量 $x = \frac{1}{n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x \rightarrow 0^+$, 原式转化:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x - 0}$$

[2]识别函数导数定义: 设辅助复合函数 $g(x) = \ln f(x)$, 因为 $f(x) > 0$ 且可导, 所以 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处亦必可导 所以即求: $g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln f(x) - \ln f(0)}{x}$

直接计算 $g'(0)$:

$g'(x) = [\ln f(x)]' = \frac{f'(x)}{f(x)} \implies g'(0) = \frac{f'(0)}{f(0)}$ --- **高频核心** **题目[7]:绝对值函数在零点处的可导性充要判据** 设函数 $f(x)$ 可导, $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处不可导, 则一定有 (B) (A) $f(0) = 0, f'(0) = 0$ (B) $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$ (C) $f(0) \neq 0, f'(0) = 0$ (D) $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$ 主要思路: [几何法最简单, $\quad$ 如果 $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$ 就会穿过 x 轴, $\quad$ 形成 V , $\quad$ 从而形成尖点] --- **简单?再看一眼** **题目[8]:切线方程与切点判定** 设函数 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{\ln x} = 2$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $x=1$ 处的切线方程为 $y = 2x - 1$ 答案: $y = 2x - 1$ (或 $2x - y - 1 = 0$) 主要思路: [切线方程: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

, 需要

$f'(1)$ 分母 $\ln 1 = 0$, $\quad$ 极限存在说明分子极限必为 0, 结合连续性锁定切点 $(1, \quad 1)$; 分母等价无穷小 $\ln x \sim x-1$ 立刻凑出导数斜率 $k=f'(1)=2$, $\quad$ 点斜式收工!

[1] 首先求出点

$$(1, f(1))$$

:

当 $x \rightarrow 1$ 时, 分母 $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x = \ln 1 = 0$, $\quad \quad$ 极限为非 0 常数, $\quad$ 所以分子极限必然为 0, $\quad$ 所以 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$

$f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 所以函数值等于极限值, $\quad$ 得到点 $(1, \quad 1)$

[2] 求切线斜率 $k = f'(1)$: [单独写出来看不出任何关系!! 是等价无穷小带出来的, $\quad$ 原式就是斜率]

当 $x \rightarrow 1$ 时, $x-1 \rightarrow 0$, 由等价无穷小公式:

$$\ln x = \ln(1+(x-1)) \sim x-1$$

$$\text{将分母等价替换, 立刻还原导数定义式: } k = f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{\ln x} = 2$$

[3] 点斜式写出切线方程: 由点斜式公式 $y - y_0 = k(x - x_0)$:

$$y - 1 = 2(x - 1)$$

, 即

$y = 2x - 1$ --- **(记不住)** **题目[9]:函数的增量与微分的高阶无穷小本质** 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $\Delta f(1)$ 是 $f(x)$ 在增量为 Δx 时的函数值增量, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = (D)$ (A) $f'(1)$ (B) 1 (C) ∞ (D) 0 主要思路: [函数增量 = 微分线性主部 + 高阶无穷小, $\quad$ 即

$$\Delta y - dy = o(\Delta x)$$

, $\quad \quad$ 以及线性主部: $\mathrm{d}f(x_0) = f'(x_0)\Delta x$

[1] 写出一元函数可导与可微的等价定义: [简单写出来! 公式要记住]

在一元函数中, 可导与可微完全等价。由 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 知其在 $x=1$ 处必可微。

函数值增量定义为:

$$\Delta f(1) = f(1 + \Delta x) - f(1) = f'(1)\Delta x + o(\Delta x)$$

其中线性主部即为微分:

$$df(1) = f'(1)\Delta x$$

[2]两者相减求差值:

$$\Delta f(1) - \mathrm{d}f(1) = [f'(1)\Delta x + o(\Delta x)] - f'(1)\Delta x = o(\Delta x)$$

$$[3] \text{代入极限求值: } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - \mathrm{d}f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0$$

(经典必考, \quad 标准流程) 题目[10]:分段函数在分界点处的连续、可导与导函数连续性

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}, \text{ 则 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处 (D)}$$

(A)不连续

(B)连续, 但不可导

(C)可导, 但导函数不连续

(D)可导, 且导函数连续

主要思路:[分界点三步法: 一算极限判连续, 二用定义算导数, 三对求导公式取极限判导函数连续!][经典振荡模型 $x^\alpha \sin(1/x^\beta)$][第一步不成立后面都不成立, \quad 不连续->不可导->导函数不连续]

[1]第一步连续性:

$$\text{函数在分界点处的取值: } f(0) = 0^2 = 0$$

求左极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0$$

$$\text{求右极限: } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \sin \frac{1}{x} = 0$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$, 所以在 $x=0$ 处连续!

[2]第二步导数存在性:

求左导数:

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$$

$$\text{求右导数: } f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$$

因为 $f'_-(0) = f'_+(0) = 0$, 所以 $f'(0)$ 存在且 $f'(0) = 0$ (函数在 $x=0$ 处可导)!

[3]第三步导函数 $f'(x)$ 在 0 的连续性:

先求分段点外部 ($x \neq 0$) 的导函数解析式:

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时: } f'(x) = (x^2)' = 2x$$

当 $x > 0$ 时:

$$f'(x) = (x^3)' \sin \frac{1}{x} + x^3 \left(\sin \frac{1}{x} \right)' = 3x^2 \sin \frac{1}{x} + x^3 \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x} \right) =$$

$0 - 0 = 0$ $\quad$ [两项均为无穷小乘有界量] $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$ (导函数极限值等于原点导数值), 故导函数在 $x=0$ 处亦连续! --- ** (高频核心) 题目[11]: 绝对值函数在零点处的可导性充要判据** 设 $\varphi(x)$ 具有一阶连续导数, $f(x) = \varphi(x)|\ln(1+x)|$, 则 $\varphi(0) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 (A) 充分必要条件 (B) 充分非必要条件 (C) 必要非充分条件 (D) 既非充分又非必要条件 主要思路: [这种题直接看后面函数是否产生尖点, $\quad$ 有尖点, $\quad$ 那么前面等于0就是充要条件] [脱绝对值看看穿没穿 $y=0$] 设 $g(x) = \ln(1+x)$, $\quad \quad g(0) = 0$ 且 $g'(0) = 1 \neq 0$, 因此 $|g(x)| = |\ln(1+x)|$ 在 $x=0$ 处产生尖点, $\quad$ 充要条件秒了 形式化描述: 对于 $f(x) = \varphi(x)|g(x)|$, 由导数定义: $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x)g(x)}{x} = \varphi(0)g'(0) = \varphi(0)$

$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\varphi(x)g(x)}{x} = -\varphi(0)g'(0) = -\varphi(0)$ 可导充要条件是 $f'_+(0) = f'_-(0) \iff \varphi(0) = -\varphi(0) \iff \varphi(0) = 0$ --- ** (简单?再看一眼) 题目[12]: 凑定义, $\quad$ 分步长** 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导, $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \underline{2f'(x_0)}$ 答案: $2f'(x_0)$ 主要思路: [看到后面极限式直接想凑定义] [应该就是求两部分极限] [难点在于脱离题目构建元定义, $\quad$ 然后代入] [1] 分子加减项 $f(x_0)$ 裂项凑定义: $\frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\sin \frac{1}{n}} = \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\sin \frac{1}{n}} + \frac{f(x_0) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}}$

[2] 求第一部分[再次凑定义]:

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ 且 $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x_0 + \frac{1}{n}) - f(x_0)}{\frac{1}{n}} \cdot \frac{\frac{1}{n}}{\sin \frac{1}{n}} \right] f(x)$ 在 x_0 处可导, 第一部分趋于 $f'(x_0)$, 后一部分等价无穷小趋于1: $f'(x_0) \cdot 1 = f'(x_0)$

[3] 求第二部分极限[再次凑定义, $\quad$ 自变量增量为 $-x_n$]:

标准形式是 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, $\quad \quad$ 这里是 $f(x_0) - f(x_0 - x_n)$:

$\frac{f(x_0) - f(x_0 - x_n)}{\sin \frac{1}{n}} = \frac{f(x_0 - x_n) - f(x_0)}{-x_n} \cdot \frac{x_n}{\sin \frac{1}{n}}$ 考察前半部分(自变量增量 $-x_n \rightarrow 0$): $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_0 - x_n) - f(x_0)}{-x_n} = f'(x_0)$

考察后半部分系数极限(代入 $x_n = \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$):

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\frac{1}{n^2}}{\sin \frac{1}{n}} \right) = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1$ 故第二部分极限亦为: $f'(x_0) \cdot 1 = f'(x_0)$ [4] 两项极限合并相加: 原式 $= f'(x_0) + f'(x_0) = 2f'(x_0)$ --- ** (简单) 题目

[13]: 奇函数原点导数与线性参数拆分** 设 $f(x)$ 为在 $x=0$ 处可导的奇函数, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \underline{(t-5)f'(0)}$ 答案: $(t-5)f'(0)$ 奇函数 $f(0) = 0$, $\quad \quad$ 凑它的定义 原式分子两项分别减去 $f(0) = 0$ 并拆成两项: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx) - 5f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(tx) - f(0)}{x} - 5 \frac{f(x) - f(0)}{x} \right]$

** 第一项自变量增量为 tx , 分母凑一个 t 并乘回 t :

$\frac{f(tx) - f(0)}{x} = t \cdot \frac{f(tx) - f(0)}{tx}$

** 代入求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \left[t \cdot \frac{f(tx) - f(0)}{tx} - 5 \cdot \frac{f(x) - f(0)}{x} \right] = tf'(0) - 5f'(0) = (t-5)f'(0)$

(中等) 题目[14]: 最值函数的分段分界点不可导性分析

设 $f(x) = \max\{2x, x^2\}$, $x \in (0, 4)$, 且 $f'(a)$ 不存在, $a \in (0, 4)$, 则 $a = \underline{2}$

答案:2

主要思路:[解题:导数值不存在, \quad 一般就在分段函数的分界点(左右端大小不一致)][可以直接写:画出来有尖点]

[1]求原函数:

令两函数相等:

$$2x = x^2 \implies x^2 - 2x = 0 \implies x(x - 2) = 0$$

在开区间 $(0, 4)$ 内, 唯一的内部交点为 $x = 2$ 。

分段函数为:

$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 2 \\ x^2, & 2 \leq x < 4 \end{cases}$ [3]直接讨论 $x = 2$ 处的左右导数(定义法): $f(2) = 2^2 = 4$ 左导数(来自 $f(x) = 2x$): $f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x - 4}{x - 2} = 2$

右导数(来自 $f(x) = x^2$):

$f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x+2) = 4$ 因为 $f'_-(2) = 2 \neq 4 = f'_+(2)$, 左右导数不相等, 故 $f'(2)$ 不存在! --- ** (综合大题) 题目[15]:含参数极限函数定义、全域连续性与可导性充要条件** 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 e^{n(x-1)} + ax + b}{5 + e^{n(x-1)}}$, 求 $f(x)$ 并讨论 $f(x)$ 的连续性及可导性与 a, b 的关系 主要思路:[没有思路...但要先求 $f(x)$] [连续性/可导性, \quad 先列式] [1]先求 $f(x)$ 就是先求后面这一坨极限:要讨论 $e^{n(x-1)}$: [注意在此参考系下, \quad x 都是常数] (1)当 $x > 1$ 时, $x - 1 > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $n(x - 1) \rightarrow +\infty$, 故 $e^{n(x-1)} \rightarrow +\infty$ 抓大头:同除最高阶无穷大 $e^{n(x-1)}$: $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + (ax+b)e^{-n(x-1)}}{5e^{-n(x-1)} + 1} = \frac{x^2 + 0}{0 + 1} = x^2$ (其实是一个常数)

(2)当 $x = 1$ 时, $x - 1 = 0$, $e^{n(0)} = e^0 = 1$ 恒为常数:

$f(1) = \frac{1^2 \cdot 1 + a(1) + b}{5 + 1} = \frac{1+a+b}{6}$ (3)当 $x < 1$ 时, $x - 1 < 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $n(x - 1) \rightarrow -\infty$, 故 $e^{n(x-1)} \rightarrow 0$: $f(x) = \frac{x^2 \cdot 0 + ax + b}{5 + 0} = \frac{ax+b}{5}$

综上所述, 函数的分段显式表达式为:

$f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 1 \\ \frac{1+a+b}{6}, & x = 1 \\ \frac{ax+b}{5}, & x < 1 \end{cases}$ [2]讨论 $f(x)$ 的连续性: 秒之:在 $x \neq 1$ 的区间上, x^2 与 $\frac{ax+b}{5}$ 均为初等函数, 恒连续。唯一的可疑点为分界点 $x = 1$, \quad \quad 计算左右极限与函数值: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax+b}{5} = \frac{a+b}{5}$

$f(1) = \frac{1+a+b}{6}$ 函数在 $x = 1$ 处连续 $\iff$ 左极限 = 右极限 = 函数值: $1 = \frac{a+b}{5} = \frac{1+a+b}{6}$

解方程:

$\frac{a+b}{5} = 1 \implies a+b = 5$ 此时 $\frac{1+a+b}{6} = \frac{1+5}{6} = 1$, 等式完全相融成立。连续性结论[1]:当 $a + b = 5$ 时, $f(x)$ 在全实数域 $(-\infty, +\infty)$ 上处处连续; 连续性结论[2]:当 $a + b \neq 5$ 时, 左极限 $\neq$ 右极限, 在 $x = 1$ 处产生跳跃间断点。 [3]讨论 $f(x)$ 的可导性: 因为可导必连续, 若 $a + b \neq 5$, 函数在 $x =$

1处不连续，必不可导。连续的前提 $a + b = 5$ 下，用导数定义检验 $x = 1$ 处的左右导数: 右导数: $f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1) = 2$

左导数:

$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{ax+b}{5} - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax+(5-a)-5}{5(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{a(x-1)}{5(x-1)} = \frac{a}{5}$ (代入 $b = 5 - a$) 函数在 $x = 1$ 处可导 $\iff$ 左导数等于右导数: $f'_+(1) = f'_-(1) \iff 2 = \frac{a}{5}$
 $\implies a = 10$

代入 $b = 5 - a$ 得到:

$$b = 5 - 10 = -5$$

[4]综合结论清晰汇总:

- (1)当 $a = 10$ 且 $b = -5$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 全实数域上处处可导;
- (2)当 $a + b = 5$ 且 $a \neq 10$ 时, $f(x)$ 在全实数域处处连续, 但在 $x = 1$ 处不可导;
- (3)当 $a + b \neq 5$ 时, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续, 必不可导。

[大题通关要诀]:研究分段极限函数的连续与可导, 永远遵循稳准狠的“四步法”:

- (1)指数敛散性分类写出分段解析式 ->
- (2)三式相等解参数定连续 ->
- (3)连续前提下导数定义算左右导数定可导 ->
- (4)分类结论梳理成清晰条目不丢一分!